Guardião de Quedas

Detecção de queda de idosos por visão computacional
Global Solution 2026.2 (CitizenTech) - Cognitive Computing, Computer Vision and IoT Systems - Prof. Arnaldo Jr.

Integrantes: Pedro Lima - RM553664; Murilo Fernandes - RM553582; Bruno Furlan - RM553604; Thais Lopes - RM553620

1. Contexto

O tema CitizenTech pede tecnologia criada a partir de necessidades reais das pessoas. O enunciado cita, entre as inspirações, tecnologias de apoio a idosos para ampliar autonomia e segurança. Segundo a ficha informativa da Organização Mundial da Saúde sobre quedas (2021), as quedas são a segunda maior causa de morte por lesão não intencional no mundo, com cerca de 684 mil mortes por ano, e a faixa acima de 60 anos concentra o maior número de quedas fatais. Para quem mora sozinho, o tempo até alguém perceber a queda é parte do problema.

Cidadão beneficiado: idosos que moram sozinhos ou passam parte do dia sem acompanhante, e seus familiares e cuidadores. **ODS:** 3 (saúde e bem-estar), 10 (redução das desigualdades) e 11 (cidades e comunidades sustentáveis).

2. Problema e proposta

Detectar automaticamente, com uma câmera comum (webcam), o momento em que uma pessoa cai e permanece no chão, e emitir um alerta. A solução roda localmente, sem enviar imagens para fora do computador e sem exigir que o idoso use pulseira ou botão de pânico.

3. Métodos

Etapa	Técnica	Lab
Pre-processamento	Filtro gaussiano 5x5 e equalização de histograma do canal V (HSV)	03, 04, 05
Movimento	Subtração de fundo MOG2, limiar para remover sombras, abertura e fechamento morfológicos, maior contorno e boundingRect	05, 06, 07
Pose	MediaPipe PoseLandmarker (Tasks API, modo VIDEO): ombros e quadris	13
Decisão	Máquina de estados OK -> SUSPEITA -> QUEDA	-

Medidas por quadro. A partir do ponto médio dos ombros e do ponto médio dos quadris calculamos o ângulo do tronco em relação à vertical (0 graus em pé, 90 graus deitado) e a altura do quadril na imagem (0 no topo, 1 na base). A máscara do MOG2 fornece a fração de pixels em movimento.

Regra de decisão. (1) SUSPEITA: o quadril desce pelo menos 15% da altura da imagem em até 1 segundo, com movimento na cena de pelo menos 0,5% dos pixels. (2) QUEDA: durante a suspeita, o tronco fica com 55 graus ou mais por 1 segundo seguido. (3) Se em 3 segundos o tronco não deitar, a suspeita é descartada. (4) O alerta só termina quando o tronco volta a menos de 40 graus por 1 segundo.

Por que duas condições. Só o ângulo confundiria deitar na cama ou abaixar para pegar um objeto com queda. Só a velocidade confundiria sentar rápido com queda. A combinação exige descida rápida seguida de permanência na horizontal. A exigência de movimento evita disparos quando a imagem está parada e a pose oscila sozinha.

4. Protocolo de avaliação

Clipes curtos gravados pela equipe, separados em duas pastas: quedas simuladas (de lado, para frente, para trás) e atividades normais escolhidas para enganar o sistema (sentar rápido, agachar, abaixar para pegar um objeto, deitar devagar, andar). O script src/avaliar.py processa todos os clipes com e sem pré-processamento e calcula matriz de confusão, acurácia, precisão, recall, F1, FPS e taxa de quadros com pose encontrada.

5. Resultados

RESULTADOS PENDENTES. Grave os clipes em data/clips, rode *python -m src.avaliar* e depois *python -m src.gerar_relatorio* para preencher esta seção com as métricas e os gráficos reais.

6. Limitações

- Quedas na direção da câmera mudam pouco o ângulo do tronco em 2D; a câmera deve ficar de lado para a área monitorada.
- A descida do quadril é medida em fração da imagem, então depende da distância da pessoa à câmera.
- O sistema acompanha uma pessoa por vez e depende de ombros e quadris visíveis; moveis na frente do corpo ou pouca luz reduzem a detecção.
- As quedas do conjunto de teste são simuladas por adultos jovens, não quedas reais de idosos, e o conjunto é pequeno.
- Os limiares foram definidos por regra, sem aprendizado a partir de dados.

7. Considerações finais

A solução mostra que técnicas vistas na disciplina, combinadas, resolvem um problema concreto com hardware barato. Como próximos passos: enviar o alerta a um familiar (mensagem ou aplicativo), ajustar os limiares com mais clipes, suportar varias pessoas e avaliar com mais ângulos de câmera.

Referências

Organização Mundial da Saúde. Falls (fact sheet), 26 abr. 2021.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls
Material da disciplina: https://arnaldojr.github.io/cognitivecomputing/
MediaPipe Pose Landmarker: https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker